minicut 비디오 편집기

임베디드 LuaJIT & 플러그인 API 참조 매뉴얼

LuaJIT 5.1 런타임 도킹 가능 도구 패널 도구 선반 도크 네트워크 라이브러리 (libcurl) FreeType 텍스트 생성

1. 소개 및 아키텍처

minicut은 고성능 **LuaJIT** 스크립팅 엔진을 내장하고 있습니다. 타임라인 자동화, 클립 배치, 키프레임 애니메이션, 맞춤형 인터랙티브 도구 패널을 자유롭게 제작할 수 있습니다.

스크립트 디렉터리 경로

경로	실행 시점 / 역할	설명
`~/.config/minicut/autorun/`	시작 시 자동 실행	앱 실행 시 자동으로 로드되며 메뉴 표시줄 아래 '도크'에 아이콘 버튼이 생성됩니다.
`~/.config/minicut/scripts/`	메뉴 클릭 시	메뉴 표시줄의 **수정자 (Modifiers)** 메뉴에 표시되며 클릭 시 실행됩니다.
`~/.config/minicut/shaders/gl/`	커스텀 GL 셰이더	이름으로 로드되는 OpenGL 버텍스(`.vert`) 및 프래그먼트(`.frag`) 셰이더.
`~/.config/minicut/shaders/vulkan/`	커스텀 Vulkan 셰이더	Vulkan 렌더링 백엔드용 GLSL 셰이더.
`~/.config/minicut/icons/`	도크 아이콘	스크립트 파일명과 일치하는 PNG 아이콘 이미지입니다.

경로	실행 시점 / 역할	설명
	파일	

2. 플러그인 스크립트 구조

```
-- ========================================================================

-- 스크립트 예제: my_tool.lua

-- ========================================================================



local target_track = 0

local clip_scale = 1.0



function execute_action()

    minicut.push_undo()

    local clip_id = timeline.place_clip("tests/assets/test_sample.png", target_track,
timeline.get_playhead(), 4.0)

    if clip_id and clip_id ~= "" then

        clip.set_scale(clip_id, clip_scale)

        timeline.add_keyframe(clip_id, "opacity", 0.0, 0.0)

        timeline.add_keyframe(clip_id, "opacity", 1.0, 1.0)

        minicut.set_status("클립 배치 완료: " .. clip_id)

    end

end



function choose_file()
```

```
    gui.file_dialog("파일 선택", function(selected)
        if selected and selected ~= "" then
            minicut.set_status("선택된 파일: " .. selected)
        end
    end)
end

function plugin:init_panel()
    gui.text("미디어 배치 도구")
    gui.separator()
    target_track = gui.slider_int("트랙 번호", target_track, 0, 4)
    clip_scale = gui.slider_float("크기 비율", clip_scale, 0.1, 4.0)
    gui.button("파일 찾아보기...", choose_file)
    gui.button("재생헤드 위치에 배치", execute_action)
end
```

3. 코어 모듈 API

3.1. 프로젝트 제어 (`project` / 전역)

함수	반환값	설명
`project_save([path])`	`boolean, string`	프로젝트를 `.minicut` 파일로 저장합니다.
`project_load(path)`	`boolean, string`	지정된 경로의 프로젝트를 로드합니다.
`project.get_name()`	`string`	현재 프로젝트 이름을 가져옵니다.

함수	반환값	설명
`project.set_name(name)`	`void`	프로젝트 이름을 설정합니다.

3.2. 네트워크 라이브러리 (`net`)

함수	반환값	설명
`net.get(url)`	`table`	HTTP GET 요청을 수행합니다.
`net.post(url, body)`	`table`	HTTP POST 요청을 전송합니다.
`net.download(url, dest)`	`boolean`	원격 파일을 로컬 디스크에 직접 다운로드합니다.

3.3. 타임라인 및 트랙 (`timeline`)

함수	반환값	설명
`timeline.get_playhead()`	`number`	현재 재생헤드 위치(초)를 반환합니다.
`timeline.set_playhead(t)`	`void`	재생헤드를 `t`초 위치로 이동합니다.
`timeline.place_clip(path, trk, t, dur)`	`string`	비디오/오디오/이미지를 트랙에 배치합니다.
`timeline.add_keyframe(id, prop, t, val)`	`void`	애니메이션 키프레임을 추가합니다.
`timeline.clear_keyframes(id, prop)`	`void`	속성의 모든 키프레임을 제거합니다.
`timeline.move_track_up(idx)`	`void`	트랙을 위로 이동합니다.
`timeline.move_track_down(idx)`	`void`	트랙을 아래로 이동합니다.
`timeline.set_track_name(idx, name)`	`void`	트랙 이름을 변경합니다.

함수	반환값	설명

3.4. 클립 변형 (`clip`)

함수	반환값	설명
`clip.get_position(id)`	`number, number`	캔버스 중심 기준 (x, y) 좌표를 반환합니다.
`clip.set_position(id, x, y)`	`void`	중심 좌표를 설정합니다.
`clip.get_scale(id)`	`number`	크기 비율(1.0 = 100%)을 반환합니다.
`clip.set_scale(id, s)`	`void`	크기 비율을 설정합니다.
`clip.get_opacity(id)`	`number`	불투명도 [0.0, 1.0]를 반환합니다.
`clip.set_opacity(id, o)`	`void`	불투명도를 설정합니다.
`clip.get_volume(id)`	`number`	오디오 볼륨 게인 [0.0, 2.0]을 반환합니다.
`clip.set_volume(id, v)`	`void`	오디오 볼륨 게인을 설정합니다.
`clip.get_transform(clip_id)`	`table`	변형 속성 테이블 `{x, y, scale, rotation}`을 반환합니다.
`clip.set_transform(clip_id, x, y, s, r)`	`void`	위치(X, Y), 크기 비율, 회전 각도를 일괄 설정합니다.
`clip.reset_transform(clip_id)`	`void`	클립 변형을 기본값(x=0, y=0, scale=1.0, rotation=0)으로 초기화합니다.

3.5. GUI 위젯 (`gui`)

함수	반환값	설명
`gui.text(text)`	`void`	텍스트 라벨을 렌더링합니다.

함수	반환값	설명
`gui.text_colored(r, g, b, a, text)`	`void`	색상 텍스트를 렌더링합니다.
`gui.button(label, [callback])`	`boolean`	버튼을 렌더링하고 클릭 시 콜백을 실행합니다.
`gui.slider_float(label, val, min, max)`	`number`	실수형 슬라이더를 렌더링합니다.
`gui.slider_int(label, val, min, max)`	`integer`	정수형 슬라이더를 렌더링합니다.
`gui.input_text(label, text)`	`string`	텍스트 입력 상자를 렌더링합니다.
`gui.file_dialog(title, cb, [filter])`	`void`	파일 대화상자를 열고 결과를 콜백으로 전달합니다.
`gui.popout_preview(popped)`	`void`	미리보기 창을 독립 플로팅 창으로 분리(true)하거나 도킹(false)합니다.
`gui.is_preview_popped_out()`	`boolean`	미리보기가 분리된 플로팅 상태인지 여부를 반환합니다.
`gui.set_preview_aspect_mode(mode)`	`void`	종횡비 모드(0:자동, 1:16:9, 2:9:16, 3:4:3, 4:1:1, 5:21:9, 6:4:5)를 설정합니다.
`gui.get_preview_aspect_mode()`	`integer`	현재 종횡비 모드 번호(0~6)를 반환합니다.
`gui.set_transform_tool(tool)`	`void`	기즈모 변형 도구("select", "translate", "scale", "rotate")를 설정합니다.
`gui.get_transform_tool()`	`string`	현재 활성 변형 도구 이름을 반환합니다.

3.6. 내보내기 자동화 및 진행률 (`export`)

함수	반환값	설명
`export.get_audio_progress()`	`number`	오디오 믹싱 진행률(스테레오 및 키프레임, 0.0~1.0)을 반환합니다.
`export.get_progress()`	`number`	전체 내보내기 파이프라인 진행률(0.0~1.0)을 반환합니다.
`export.is_exporting()`	`boolean`	내보내기 작업이 진행 중인지 여부를 반환합니다.
`export.get_status()`	`string`	내보내기 상태 설명을 반환합니다.